100年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、醫事放射師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

代　　號：1303
類科名稱：牙醫師（一）、牙醫師
科目名稱：牙醫學(一)（包括口腔解剖學、牙體形態學、口腔組織與胚胎學、生物化學等科目及其臨床相關知識）
考試時間：1小時　　座號：_____

1.下顎骨中最重要的力軌（trajectory）為何？
A.下顎角區力軌（mandibular angle trajectory）
B.牙力軌（dental trajectory）
C.顳力軌（temporal trajectory）
D.顳柱（temporal pillar）

2.相較於其它哺乳類動物，下列何者並非影響人類顱骨（skull）演化之因素？
A.以雙足站立行走
B.腦容量的增加
C.口器（oral apparatus）的改變
D.頭顱碰撞機會增加

3.篩竇的中室（ethmoid middle cells）連通於下列何處？
A.上鼻道
B.中鼻道
C.下鼻道
D.鼻咽腔

4.蝶枕軟骨聯合（spheno-occipital synchondrosis）是顱底的重要生長部位，其軟骨骨化（ossification）通常發生於何時？
A.出生後約一年
B.大約8至10歲，亦即大腦大約發育完成時
C.大約16至18歲
D.終其一生，均不會停止生長及骨化

5.硬腭（hard palate）是由何者所組成？
A.顴骨和上顎骨
B.蝶骨
C.上顎骨之腭突與腭骨之水平板
D.枕骨

6.下列何者不屬於提下顎（elevator of the mandible）肌群？
A.咬肌（masseter muscle）
B.顳肌（temporal muscle）
C.外翼肌（lateral pterygoid muscle）
D.下顎舌骨肌（mylohyoid muscle）

7.頸後三角（posterior cervical triangle）被肩胛舌骨肌（omohyoid muscle）分為：
A.枕三角及頸動脈三角（occipital and carotid triangle）
B.枕三角及鎖骨上三角（occipital and supraclavicular triangle）
C.枕三角及肌三角（occipital and muscular triangle）
D.頸動脈三角及肌三角（carotid and muscular triangle）

8.下列何者不屬於舌骨上肌群（suprahyoid muscles）？
A.二腹肌（digastric muscle）
B.頦舌骨肌（geniohyoid muscle）
C.下顎舌骨肌（mylohyoid muscle）
D.胸骨舌骨肌（sternohyoid muscle）

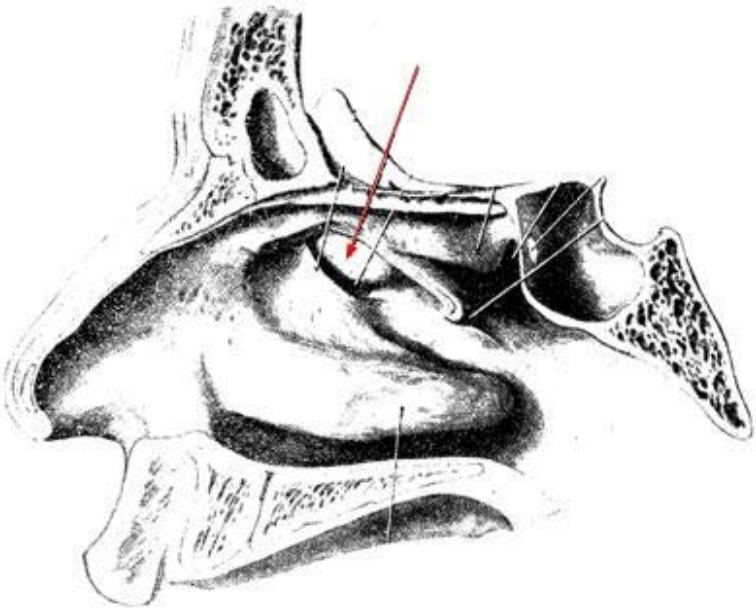
9.下列何者由顏面神經（facial nerve）支配？
A.咀嚼肌（masticatory muscles）
B.顏面表情肌（facial expression muscles）
C.張腭帆肌（tensor veli palatini muscle）
D.提腭帆肌（levator veli palatini muscle）

10.使下顎側移最主要的肌肉為何？

A.外翼肌（lateral pterygoid muscle）

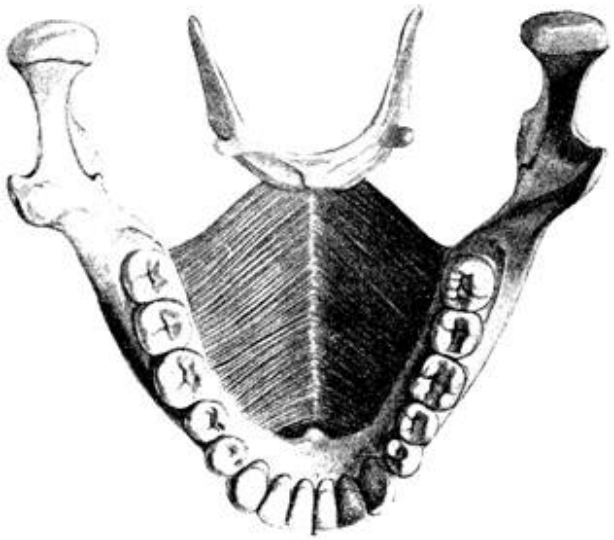
B.顳肌（temporal muscle）
C.咬肌（masseter muscle）
D.頰肌（buccinator muscle）
11.有關顳顎關節（TMJ）中的雙層帶（bilaminar zone），意指：
A.關節盤的中央部分很有彈性
B.關節盤整個外觀像紅血球的形狀
C.關節盤後端附著在關節囊（capsule）的纖維組織
D.關節面（articular surface）的纖維組織交錯性排列方式
12.下列有關喉部（larynx）結構與功能的敘述，何者錯誤？
A.可以當作一個保護肺部的瓣膜（valve）
B.可以當作一個發聲的工具
C.其骨骼系統都是由軟骨（cartilage）所構成
D.其骨骼彼此之間都是靠韌帶（ligament）來連接
13.實施上顎結節麻醉（tuber anesthesia）時，有時會因出血而引起頰部及上顎結節部腫脹，這是因爲注射針傷及下列何處所致？
A.上齒槽後動脈（posterior superior alveolar artery）或靜脈翼叢（pterygoid plexus）
B.腭大動脈（greater palatine artery）或顏面靜脈（facial vein）
C.腭小動脈（lesser palatine artery）或面深靜脈（deep facial vein）
D.腭大動脈（greater palatine artery）或腭小動脈（lesser palatine artery）
14.就鼓室（tympanic cavity）之血液供應，下列何者來自耳後動脈（posterior auricular artery）或枕動脈（occipital artery）？
A.鼓前動脈（anterior tympanic artery）
B.莖乳突動脈（stylomastoid artery）
C.頸鼓動脈（caroticotympanic artery）
D.鼓下動脈（inferior tympanic artery）
15.由舌下神經及二腹肌前腹、後腹所構成之三角區域內，剖開舌骨舌肌（hyoglossal muscle），在其肌纖維內下方可見到下列何者通過？
A.甲狀腺上動脈（superior thyroid artery）
B.咽升動脈（ascending pharyngeal artery）
C.舌動脈（lingual artery）
D.顏面動脈（facial artery）
16.下列有關三叉神經（trigeminal nerve）的敘述，何者錯誤？
A.和三叉神經有關的副交感神經節是上頸神經節（superior cervical ganglion）
B.和腮腺（parotid gland）分泌有關的副交感神經纖維是由耳神經節（otic ganglion）來的
C.由顏面神經的膝狀神經節（geniculate ganglion）出來的岩大神經（greater petrosal nerve），其內的副交感神經纖維和淚腺（lacrimal gland）分泌有關
D.睫狀神經節（ciliary ganglion）來的副交感神經纖維和眼調節肌纖維（muscles of accommodation）有關
17.顏面神經（facial nerve）出顱腔後發出分枝進入下列那個組織內？
A.顴骨間隙（zygomatic space）
B.腮腺（parotid gland）
C.淚腺（lacrimal gland）
D.舌下腺（sublingual gland）
18.欲進行下齒槽神經阻斷麻醉，下列術式何者正確？
A.將針對準舌下皺摺（sublingual fold）注入麻醉液
B.將麻醉液注入唇黏膜皺摺（mucolabial fold）即可奏效
C.由口外以長針插入下顎角（angle of mandible）往下顎內側注入麻醉液即可
D.先觸診口腔內之內翼肌前緣指標－翼下顎皺摺（pterygomandibular fold），再進行麻醉
19.

下圖紅色箭頭所指之處爲何？



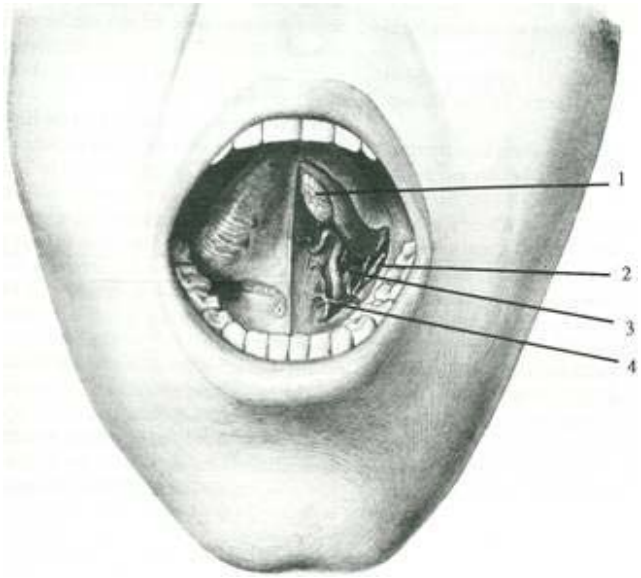
A.鉤突（uncinate process）
B.篩骨泡（ethmoid bulla）
C.半月狀裂隙（semilunar slit）
D.上鼻甲（superior nasal concha）

20.下圖中所見之肌肉爲何者？



A.下顎舌骨肌（mylohyoid muscle）
B.二腹肌（digastric muscle）
C.頦舌骨肌（geniohyoid muscle）
D.頦舌肌（genioglossus muscle）

21.如下圖所示，下列有關口腔臟器之敘述，何者錯誤？

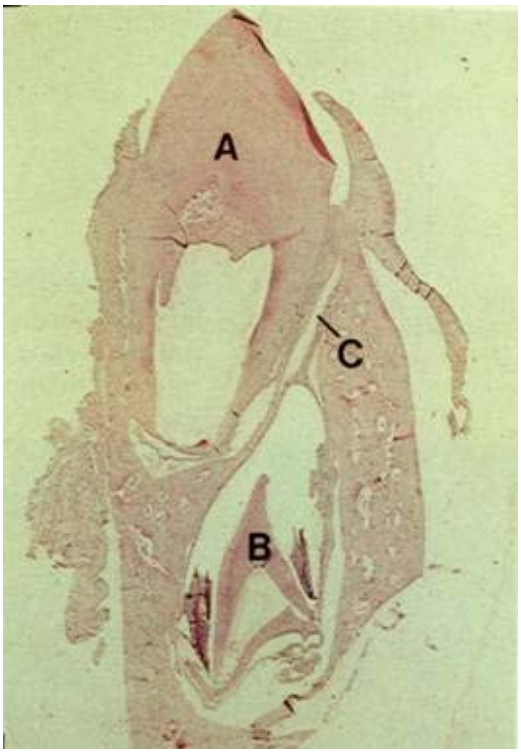


A.標示1處爲舌下腺（sublingual gland）
B.標示2處爲舌神經（lingual nerve）
C.標示3處爲舌動脈（lingual artery）
D.標示4處爲舌下動脈（sublingual artery）
22.舌頭對酸感的反應是經由那一條神經來傳導？
A.三叉神經（trigeminal nerve）
B.面神經（facial nerve）
C.舌咽神經（glossopharyngeal nerve）
D.迷走神經（vagus nerve）
23.乳牙左上正中門齒在通用命名法（universal system）中，應記爲下列何者？
A.
B.61
C.F
D.71
24.下列恆牙中，何者最晚完成鈣化？
A.上顎第二小臼齒
B.上顎第一大臼齒
C.上顎第二大臼齒
D.上顎犬齒
25.乳牙牙冠第一個形成的是：
A.乳正中門齒
B.乳側門齒
C.乳犬齒
D.乳臼齒
26.有關上顎正中門齒牙冠唇側面寬度之敘述，下列何者正確？
A.比舌側面寬
B.與舌側面相等
C.比舌側面窄
D.比舌側面大約寬三倍
27.由咬合面觀，恆牙上顎第一大臼齒屬於銳角的是下列那一組？
A.遠心舌側角（distolingual angle）及遠心頰側角（distobuccal angle）
B.近心舌側角（mesiolingual angle）及近心頰側角（mesiobuccal angle）
C.近心頰側角（mesiobuccal angle）及遠心舌側角（distolingual angle）
D.近心舌側角（mesiolingual angle）及遠心舌側角（distolingual angle）
28.牙齒的重疊（overlap of the teeth）與下列何者無關？
A.咀嚼
B.顎運動
C.吞嚥
D.美觀
29.下列有關恆牙下顎犬齒的敘述，何者正確？
A.其萌發時間通常較下顎小臼齒爲晚
B.其舌面隆凸因咬合功能需求，外型上較上顎犬齒更爲明顯
C.比起上顎犬齒，下顎犬齒較常見牙根分岔現象（bifurcated root）
D.自近心面觀之，其齒頸線（cervical line）比上顎犬齒之齒頸線的彎曲程度較小
30.上顎大臼齒的咬合面會向下列何方向傾斜？
A.近心
B.遠心
C.頰側
D.舌側
31.下列何者最常出現二個舌側咬頭（lingual cusp）？
A.上顎第一小臼齒
B.上顎第二小臼齒
C.下顎第一小臼齒
D.下顎第二小臼齒
32.下列那一顆小臼齒有一個中央窩（central fossa）及兩個三角窩（triangular fossa）？
A.上顎第一小臼齒
B.上顎第二小臼齒

C.下顎第一小臼齒
D.下顎第二小臼齒
33.下列小臼齒中何者的頰側咬頭尖端（buccal cusp tip）偏向遠心側？
A.下顎第一小臼齒
B.下顎第二小臼齒
C.上顎第一小臼齒
D.上顎第二小臼齒
34.有關恆牙上顎第一大臼齒的敘述，下列何者錯誤？
A.通常會有四或五個咬頭
B.牙冠的頰舌徑較近遠心徑爲窄
C.咬合面呈現平行四邊形
D.通常在頰側有兩個牙根，腭側有一個牙根
35.關於上、下顎大臼齒的牙冠形狀，下列敘述何者錯誤？
A.從咬合面觀，上顎大臼齒的牙冠輪廓呈六角形（hexagon）
B.從咬合面觀，下顎第一大臼齒的牙冠輪廓呈五角形（pentagon）
C.從咬合面觀，下顎第二大臼齒的牙冠輪廓呈四方形（rectangular）
D.從頰側面觀，上下顎大臼齒的牙冠輪廓呈梯形（trapezoidal shape）
36.下列那一種牙髓腔（pulp chamber）形態最不可能出現在犬齒？
A.橢圓形
B.三角形
C.卵圓形
D.啞鈴形
37.有關上顎前牙的敘述，下列何者錯誤？
A.牙髓腔（pulp chamber）通常與牙齒的齒冠外形相關
B.具有最大唇舌徑（labiolingual dimension）的牙髓腔爲正中門牙
C.牙髓腔（pulp chamber）隨年齡增大而減少
D.口內牙根最長者是犬齒
38.牙齒形成之四種組織中，何種是非中胚層(mesoderm)形成？
A.牙釉質
B.牙本質
C.牙骨質
D.牙髓
39.關於上顎門齒唇側面觀之敘述，下列何者錯誤？
A.牙冠遠心面較圓鈍
B.近心切緣角(mesioincisal angle)較遠心切緣角(distoincisal angle)圓鈍
C.遠心切緣角(distoincisal angle)較近心切緣角(mesioincisal angle)圓鈍
D.遠心面之接觸面(contact area)較近心面者靠近齒頸部
40.恆牙齒列在前牙區域最常發生的牙齒形態變異爲：
A.雙生齒(gemination)
B.融合齒(fusion)
C.錐形側門齒(peg-shaped lateral incisors)
D.牛型齒(taurodontia)
41.恆牙小臼齒中，近心邊緣嵴較遠心邊緣嵴更接近齒頸部爲下列何者？
A.下顎第一小臼齒
B.下顎第二小臼齒
C.上顎第一小臼齒
D.上顎第二小臼齒
42.恆牙上顎第一大臼齒由何面觀時，只能看到二個牙根？
A.頰面觀
B.舌面觀
C.近心面觀
D.遠心面觀
43.上顎第一大臼齒之腭側根管(palatal canal)開口通常位於那一個咬頭之下？
A.近心頰側咬頭
B.近心舌側咬頭
C.遠心頰側咬頭
D.遠心舌側咬頭
44.關於上顎第一大臼齒牙髓腔之敘述，何者錯誤？

A.腭側根管通常是其最大的根管
B.明顯存在數個牙髓角
C.近心頰側第二根管(MB2)通常是最小的根管
D.從頰舌向僅可觀察到腭側及遠心頰側根管
45.第六對主動脈弓血管（aortic arch vessels）發育成下列何者？
A.總頸動脈
B.動脈弓
C.肺動脈
D.外頸動脈
46.第幾對腦神經支配舌前三分之二的一般感覺？
A.第V對
B.第VII對
C.第IX對
D.第X對
47.人類的第一對鰓溝（Branchial groove）會演化成下列何種構造？
A.頸竇（cervical sinus）
B.外耳聽道（external auditary meatus）
C.腭扁桃腺（palatine tonsil）
D.副甲狀腺（parathyroid gland）
48.下列有關牙釉梭（enamel spindle）之敘述，何者錯誤？
A.表示有經細胞接觸之上皮—間葉組織相互作用
B.爲造牙本質母細胞的一部分
C.僅穿進牙釉質一小段距離
D.進入牙釉質後即變成牙釉叢（enamel tufts）
49.隨年齡增加牙釉質的變化爲何？
A.滲透性會增加
B.會較易齲蝕
C.表面晶體會減小
D.顏色會改變
50.下列有關牙釉質上的續發性牙覆膜（secondary cuticle）的敘述，何者正確？
A.爲唾液中無機鹽之沈積
B.爲唾液中蛋白質之沈積
C.在出生後很快會消失
D.無法以牙刷清除
51.牙本質形成時，微血管自牙髓腔算起最遠可達到下列何處？
A.造牙本質母細胞下層（subodontoblast layer）
B.造牙本質母細胞層（odontoblast layer）
C.被覆牙本質（mantle dentin）
D.牙本前質（predentin）
52.修復性牙本質（reparative dentin）形成時，其膠原蛋白（collagen）與非膠原基質蛋白（noncollagenous matrix proteins）產量的變化爲何？
A.前者變高，後者變低
B.前者變低，後者變高
C.兩者皆變高
D.兩者皆變低
53.下列關於牙根牙本質形成的敘述，何者正確？
A.馬拉塞氏殘留體（epithelial cell rests of Malassez）能促使牙冠造牙本質母細胞分化
B.牙根牙本質的結構和組成與牙冠牙本質相同
C.牙本質磷蛋白（dentin phosphoryn）於牙根牙本質的含量低於牙冠牙本質
D.牙根牙本質的礦化程度高於牙冠牙本質
54.下列有關湯姆氏顆粒層（granular layer of Tomes）之敘述，何者正確？
A.僅在牙冠部見到
B.需電子顯微鏡才看得到
C.越往根部越明顯
D.屬於一種死道（dead tract）
55.下列有關牙髓石（pulp stone）之敘述，何者錯誤？
A.可以是接觸牙本質壁或呈游離狀態
B.可能爲環繞死細胞之礦化組織

C.少見於根管內
D.常隨年齡增加而出現
56.牙骨質與牙釉質交界的形式中，兩者之間出現空缺的比例大約是多少？
A.60％
B.50％
C.30%
D.10％
57.下列口腔黏膜中，何者所佔面積百分比最高？
A.內襯黏膜（lining mucosa）
B.咀嚼黏膜（masticatory mucosa）
C.特化黏膜（specialized mucosa）
D.角化黏膜（keratinied mucosa）
58.實驗一：將兩顆牙齒的鄰接面接觸（proximal contact）磨掉，牙齒會移動重新建立接觸。
實驗二：磨掉兩顆牙的鄰接面接觸，並磨掉兩者與對咬牙的咬合接觸。這時，這兩顆牙會如何？
A.留在原位不動
B.如實驗一發生移動，重新建立接觸且速度相同
C.如實驗一發生移動，重新建立接觸且速度減緩
D.如實驗一發生移動，重新建立接觸且速度加快
59.從各種實驗顯示，下列何者是牙齒萌出移動（eruptive tooth movement）過程必不可少的組織？
A.牙胚的牙冠部（crown of tooth germ）
B.牙胚的牙根部（root of tooth germ）
C.齒濾泡（dental follicle）
D.新生骨（newly formed bone）
60.下圖的組織學照片中A是一顆乳前牙，B則是其繼生恆齒同名牙，C所指示的狹長區域最可能代表的是：



A.B的未來萌出路徑，稱爲引齒索（gubernacular cord）
B.B的萌出壓力造成A的舌側齒槽骨吸收並被纖維組織取代
C.A的牙根被吸收後留下的空隙
D.A萌出後移動（posteruptive movement）與其齒槽骨分離
61.下列何者與顳顎關節（temporomandibular joint）的血液供應無關？
A.前鼓室動脈（anterior tympanic artery）
B.深耳動脈（deep auricular artery）
C.上顎動脈（maxillary artery）
D.淺顳動脈（superficial temporal artery）
62.下列顳顎關節（temporomandibular joint）的構造中，在出生後才開始發育的是：
A.關節盤（articular disc）
B.關節隆突（articular eminence）

C.盂窩（glenoid fossa）
D.下顎髁（mandibular condyle）

63.下圖爲一位30歲女性患者，其右頰黏膜有白色網狀之病變，下列何者爲白色線條狀病變最適當之組織學描述？

A.上皮萎縮，且下方結締組織纖維化
B.上皮正常，但下方結締組織纖維化
C.上皮增生，且下方結締組織纖維化
D.上皮角化不全，棘皮層稍微增厚，上皮下方結締組織中有帶狀淋巴細胞浸潤

64.關於口腔黏膜黑色素沈積（melanin pigmentation）的敘述，下列何者錯誤？
A.膚色較白的人（light-skinned persons）很少有口腔黏膜黑色素沈積
B.口腔黏膜之黑色素沈積常出現在牙齦、頰黏膜、硬腭和舌頭
C.正常的黑色素沈積位於角質層（keratinized layer）內
D.吞噬黑色素顆粒的巨噬細胞稱爲melanophages

65.關於乳齒脫落的型式（the pattern of exfoliation），下列敘述何者錯誤？
A.左右兩側呈對稱性（symmetrical）脫落
B.四顆第二乳臼齒幾乎同時脫落
C.上顎乳犬齒會比第一乳臼齒早脫落
D.女孩乳牙齒列會比男孩早開始脫落

66.有關齒列矯正時牙周組織的變化，下列敘述何者正確？
A.張力區（tension side）噬骨細胞（osteoclasts）非常活躍
B.膠原纖維僅於張力區（tension side）重塑（remodeling），壓力區（pressure side）則不會
C.齒槽骨會產生玻璃樣化（hyalinization）
D.牙骨質吸收常被迅速修復

67.有一寡胜肽（oligopeptide）之胺基酸序列是RVYIMPFA，當以溴化氰（cyanogen bromide）作用後，可得到下列何種產物？
A.PFA
B.R
C.RVYI
D.A

68.在glycoprotein中所謂N-linkage係指糖與下列何種amino acid側鏈之nitrogen相連結？
A.threonine
B.serine
C.asparagine
D.glycine

69.下列何者爲體內荷爾蒙正常的作業體系？
A.下丘腦（hypothalamus）→腎上腺皮質（adrenal cortex）→腦下垂體前葉（anterior pituitary）
B.腦下垂體前葉（anterior pituitary）→腎上腺皮質（adrenal cortex）→下丘腦（hypothalamus）
C.下丘腦（hypothalamus）→腦下垂體前葉（anterior pituitary）→腎上腺皮質（adrenal cortex）
D.腎上腺皮質（adrenal cortex）→下丘腦（hypothalamus）→腦下垂體前葉（anterior

pituitary）

70.有關麩胱甘肽（glutathione）之敘述，何者錯誤？

A.是抗氧化劑（antioxidant），能去除體內產生之有機過氧化物（peroxides）

B.能幫助維持蛋白質硫氫根（-SH，sulfhydryl group）之還原狀態

C.含有組織胺酸（histidine）、麩胺酸（glutamate）、半胱胺酸（cysteine）三個胺基酸

D.能幫助維持血紅素（hemoglobin）的亞鐵（Fe^{2+}）型式

71.在原核細胞蛋白質轉譯（translation）過程中，下列何者可不經A site直接進入P site？

A.Met- tRNA

B.Cys- tRNA

C.Ser- tRNA

D.fMet- tRNA

72.下述碳原子何者爲不對稱碳（chiral carbon）？

A.CH_4

B.aspartic acid的 Cα（α碳）

C.aspartic acid的 COOH

D.glycine的 Cα（α碳）

73.下列何者不屬於pyrimidine？

A.adenine

B.cytosine

C.thymine

D.uracil

74.下列何者爲細胞內最常見之雙股DNA結構？

A.A form

B.B form

C.Z form

D.hairpin

75.下列何者爲檸檬酸循環（citric acid cycle）中不可逆反應之酵素？

A.α-ketoglutarate kinase

B.citrate synthase

C.succinate thiokinase

D.succinate dehydrogenase

76.在有氧狀態下，糖解作用（glycolysis）NAD^+如何再生（regeneration）？

A.dihydroxyacetone phosphate→glyceraldehyde-3-phosphate

B.pyruvate→lactate

C.citric acid cycle

D.electron transport chain

77.下面那一個是脂肪酸合成的速率限制步驟（rate limiting step）？

A.乙醯輔酶A（acetyl CoA）的合成

B.乙醯輔酶A羧化酶（acetyl CoA carboxylase）所催化的反應

C.乙醯輔酶A（acetyl CoA）與丙二醯單醯輔酶A（malonyl CoA）的結合作用

D.丙醯輔酶A（propionyl CoA）的形成

78.爲了確保在細胞分裂時兩個姐妹染色體能分別到達不同的子細胞，在染色體上有一構造與紡錘絲相連，此特殊構造稱爲什麼？

A.centrosome

B.centromere

C.telomere

D.spindosome

79.下列有關真核生物蛋白質之敘述，何者錯誤？

A.磷酸化作用（phosphorylation）與蛋白質之活化與否關係密切

B.醣化作用（glycosylation）與protein targeting相關

C.胞飲作用（receptor-mediated endocytosis）爲運輸蛋白進入細胞的重要方式之一

D.ubiquitination的過程可延長蛋白質的半生期，免於被降解

80.在*E. coli*中，cAMP可活化CRP（cAMP receptor protein），使CRP-cAMP結合至CRP site，因此：

A.促使RNA聚合酶結合，導致*lac* operon活化，屬正向調控（positive regulation）

B.抑制repressor活性，使*lac* operon活化

C.促進lactose與repressor之結合，使*lac* operon活化

D.直接活化*lac* operon，不需其他因子